

2026 금융 AI Challenge 기능 명세서

보험펜(BohumPen) — 약관을 형광펜으로 짚어주는 여행자보험 AI

팀명	[등록된 팀명 기재]	구성원 성명	[팀장, 팀원 순으로 기재]
----	-------------	-----------	-----------------

(* 필수항목) | 배포 URL: <https://travel-insurance-web.onrender.com/> | 별도 계정 없이 게스트로 전 기능 확인 가능

1. MVP 구현 범위*

아래에 적은 내용은 모두 배포 URL에서 실제로 동작하는 범위입니다. 계획 중이거나 아직 구현하지 않은 기능은 포함하지 않았으며, 자료가 비어 있는 자리도 숨기지 않고 5항 (6)에 그대로 밝혀 두었습니다.

(1) 시스템 구성

MVP의 범위를 정할 때 기준으로 삼은 것은 “보여 주기 좋은 기능”이 아니라 “근거 없이는 답하지 않는다”는 원칙이 실제로 끝까지 지켜지는가였습니다. 화면을 많이 만드는 대신, 하나의 사고가 접수되어 청구 서류 체크리스트가 나오기까지의 경로를 중간에 끊기는 곳 없이 완성하는 데 집중했습니다. 그 결과 비교(가입 전), 현지 대응(여행 중), 청구 준비(사고 후)의 세 경로가 모두 끝까지 동작하며, 각 경로의 마지막에는 반드시 약관 조항 원문이 인용되어 나옵니다. 반대로 실제 보험 가입, 청구 접수 대행, 보험금 산정처럼 제도적 자격이 필요한 영역은 의도적으로 범위에서 제외했습니다.

서비스는 React 19 기반의 모바일 웹 클라이언트와 FastAPI 기반의 백엔드, 그리고 약관 지식베이스를 담은 SQLite로 구성됩니다. 생성형 AI는 백엔드의 AI 어댑터 계층을 통해서만 호출되며, 이 계층에는 호출이 실패했을 때 동작하는 규칙 기반 대체 경로가 지점마다 준비되어 있습니다. 화면은 어떤 경우에도 근거 없는 답을 받지 않으며, AI가 없으면 세부 분류 정확도와 설명 품질만 낮아집니다.

클라이언트 — React 19 · TypeScript · Vite (모바일 웹, 설치 불필요)

화면 10종

오프라인 저장·열람

게스트 이용 가능

라이트·다크 테마

↓ HTTPS · REST API 63종

서버 — FastAPI · SQLAlchemy 2.0 · Pydantic 2

라우터 계층

여행 · 사고 · 보험사 · 조항
현지 대응 · 계정 · 인증

서비스 계층 — 결정적 규칙

담보 매칭 · 순위 산출
누락·모순 검증 · 중복 진단

AI 어댑터 계층

Gemini 호출 + 인용 검증
실패 시 규칙 기반 폴백

SQLite 약관 지식베이스

조항 · 담보 · 사고유형 매핑 · 수치조건
필요서류 · 보장금액 · 실제 보험료

Google Gemini API

구조화 · 분류 · 질문 생성 · 설명
형광펜 구간 · 순위 보조 · 현지어

약관 PDF · 공시자료 · 외교부 자료 → 시딩 스크립트

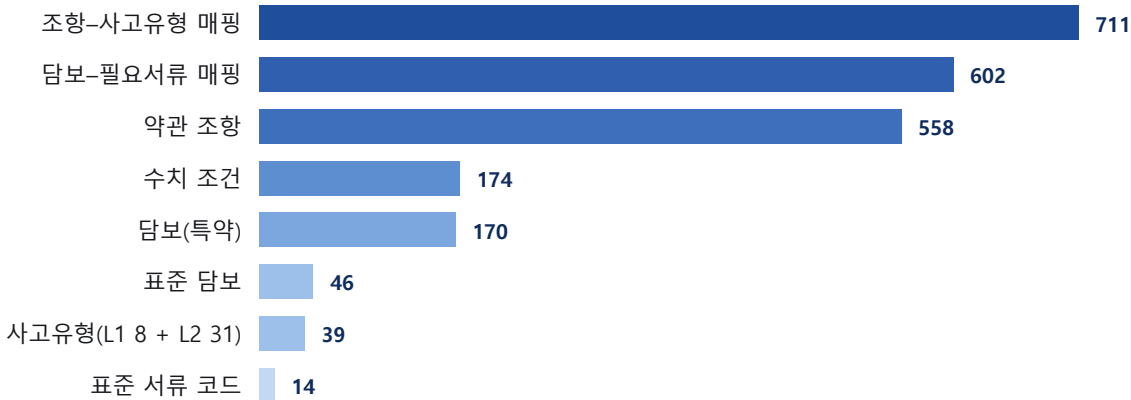
※ 계정 정보(이메일·로그인 식별자)는
외부 AI로 전송하지 않는다

[그림 1] 시스템 아키텍처 — 결정적 규칙 계층과 AI 계층의 분리

(2) 적재 완료된 약관 지식베이스

7개 손해보험사(삼성화재·현대해상·메리츠화재·KB손해보험·DB손해보험·카카오페이손해보험·신한EZ손해보험)의 여행자보험 약관을 조항 단위로 정제해 적재를 마쳤습니다. 서비스가 화면에 내놓는 모든 근거는 예외 없이 이 지식베이스에서 나옵니다.

약관 지식베이스 적재 현황 (단위: 건)



※ 이 밖에 등급별 보장금액 420행(6사 × 3등급 + 신한EZ손보 2등급, × 21항목), 담보-서류 연결률 100%. 실제 조회 보험료 2,550행(나이·성별·등급별)은 6개사분이며, 신한EZ손보는 아직 확보하지 못했습니다.

[그림 2] 약관 지식베이스 적재 현황

이 수치들은 한 번에 만들어진 것이 아닙니다. 약관 PDF에서 텍스트를 뽑는 일 자체는 어렵지 않지만, 그 텍스트를 **조항 단위로 정확히 자르고 사고유형에 연결하는 일**은 대부분 사람이 원문을 읽으면서 결정해야 했습니다. 표 레이아웃 때문에 열 라벨이 문장 중간에 끼어드는 경우만 제거하고 나머지 원문은 한 글자도 바꾸지 않았는데, 이는 나중에 인용문이 원문의 부분 문자열인지 대조하는 검증이 성립하려면 **원문이 손대지 않은 상태로 남아 있어야** 하기 때문입니다. 원문을 조금이라도 정리해 두면 검증 자체가 무의미해집니다.

수치 조건 174건도 같은 원칙으로 적재했습니다. 지급한도·자기부담금·지연기준시간 같은 숫자는 그 값의 근거가 된 원문 조각을 함께 저장하는데, 그 조각이 **조항 원문의 부분 문자열이 아니면 저장 자체를 거부**합니다. 사람이 실수로 숫자를 잘못 옮겨 적는 일까지 데이터 계층에서 막기 위한 장치이며, 이 규칙은 자동화 테스트로도 고정되어 있습니다. 담보와 필요 서류의 연결률이 100%인 것도 우연이 아니라, 연결되지 않은 담보가 하나라도 남으면 테스트가 실패하도록 만들어 두었기 때문입니다.

(3) 그 밖의 구현 범위

- **화면** — 홈, 내 여행 준비, 내 보험, 사고 접수, 청구 전 점검, 보험료 비교, 약관 형광펜, 해외 서류 챙기기, 사고 시뮬레이션, 계정까지 **총 10개 화면**이 동작합니다.
- **인증** — 카카오·구글 소셜 로그인, 이메일+비밀번호 로그인, 로그인이 필요 없는 게스트 이용이 모두 동작합니다. 게스트도 기능 제한이 없습니다.
- **생성형 AI** — 사고 자유서술 구조화, 사고유형 2단계 분류, 사고별 확인 질문 2단계 생성, 조항·서류 상황별 설명, 약관 형광펜 구간 추출, 순위 보조 점수, 현지어 서류 요청문 생성이 실제로 호출됩니다.
- **검증** — 백엔드 자동화 테스트 **274건**이 통과합니다. 인용 검증, 데이터 무결성, 순위 재현성, 결측 처리 규칙이 모두 테스트로 고정되어 있습니다.

2. 주요 기능 목록*

기능은 크게 **비교(가입 전)**, **현지 대응(여행 중)**, **청구 준비(사고 후)**의 세 묶음으로 나뉩니다. 아래 표는 각 기능이 어느 화면에서 동작하는지와 현재 구현 상태를 정리한 것입니다. 표에 적힌 기능은 모두 배포 URL에서 직접 확인할 수 있습니다.

[표 1] 주요 기능 목록

기능명	기능 설명	관련 화면	구현 상태
여행 준비 입력	목적지·기간·동행·활동·렌터카 이용·나이·성별·걱정되는 사고유형·기존 보유 보험을 단계별로 입력한다. 기간은 달력에서 출발일과 도착일을 이어서 선택하며, 여행경보가 발령된 나라를 고른 경우에만 경보 확인 단계가 하나 추가된다	내 여행 준비	완료
맞춤 보험사 순위	입력한 모든 선택을 가중치로 반영해 7개사를 5개 축(보장금액·적합도·약관 근거·보험료·기존보험 겹침·여행 위험)으로 점수화한다. 실속/표준/고급 등급마다 순위가 실제로 달라지며, 축별 점수·비중·기여도와 오각형 방사형 그래프(비교 대상 평균 대비)를 함께 표시한다	내 여행 준비	완료
등급별 보장금액 비교	7개사 × 등급 × 21개 보장항목을 한 표로 비교한다 (신한EZ손보는 2등급만 판매). 선택한 등급은 화면 전체에 그대로 이어진다	내 여행 준비 / 보험료 비교	완료
보험료 비교	나이·성별·등급별로 실제 조회한 보험료를 비교한다. 담보 유형·가격대 필터, 비교함 담기, 결과 이미지 저장을 지원한다	보험료 비교	완료
기존보험 중복·공백 진단	보유한 실손·상해·일상생활배상책임과 여행자보험이 겹치는 담보, 그리고 비어 있는 담보를 약관 근거와 함께 제시한다. 근거를 찾지 못하면 “확인불가”로 표시한다	내 여행 준비 / 내 보험	완료
사고 자유서술 접수	사고 상황을 문장으로 입력하면 AI가 대분류(8종)를 판정하고 부위·진단·입원·수술 등 구조화 필드를 추출한다	사고 접수	완료
AI 맞춤 확인 질문 (2단계)	미리 만든 질문지가 아니라, 사고 내용을 읽고 필요한 질문을 그 자리에서 생성한다. 1단계(대분류 확인) 답변을 읽고 2단계 (세부유형 확인) 질문을 새로 만든다. 각 단계는 한 화면에 표시되며 예/아니오 버튼과 입력칸이 섞여 있고, 맨 아래에 자유 입력칸이 함께 있다	사고 접수	완료
담보·조항 매칭	확정된 사고유형에 직접·조건부·면책으로 매핑된 조항 중, 사용자가 등록한 실제 담보에 해당하는 것만 추린다. 사고 상황에 등장한 활동이 면책 조항 원문에 실제로 언급돼 있으면 면책을 우선 표시한다	사고 접수 결과	완료
필요 서류 안내·체크	담보별 필요 서류를 표준 서류 코드로 제시하고 확보 여부를 체크한다. 서류 사진을 올리면 형식을 점검한다	청구 전 점검	완료
청구 전 누락·모순 점검	LLM을 쓰지 않는 결정적 규칙으로 보험기간 불일치, 정보 누락, 입력값 모순(예: 수술은 받았는데 입원은 아니오)을 점검한다	청구 전 점검	완료
약관 형광펜	사고와 직접 관련된 조항 구간을 노란색으로 표시한다. 인용이 조항 원문의 부분 문자열인지 검증한 뒤에만 표시하며, 표준약관과의 대조도 함께 제공한다	약관 형광펜	완료
해외 서류 챙기기	목적지 언어로 필요 서류 요청 문구를 현지어·한국어 병기로 만들어 창구에 그대로 보여줄 수 있게 한다. 등록된 여행이 있으면 그 여행 기준으로 자동 표시되고, 나라를 직접 골라 언제든 바꿀 수 있다. HTML 파일 또는 이미지로 저장해 통신 없이 열람할 수 있다	해외 서류 챙기기	완료
사고 시뮬레이션	가입 전에 “이런 사고가 나면 어떻게 되는지”를 7개사 기준으로 미리 확인한다(직접/조건부/면책/확인불가)	사고 시뮬레이션	완료
여행경보 안내	목적지의 외교부 여행경보 단계를 표시하고, 해당 지역을 방문한다고 체크한 경우에만 관련 면책 안내를 노출한다	내 여행 준비	완료

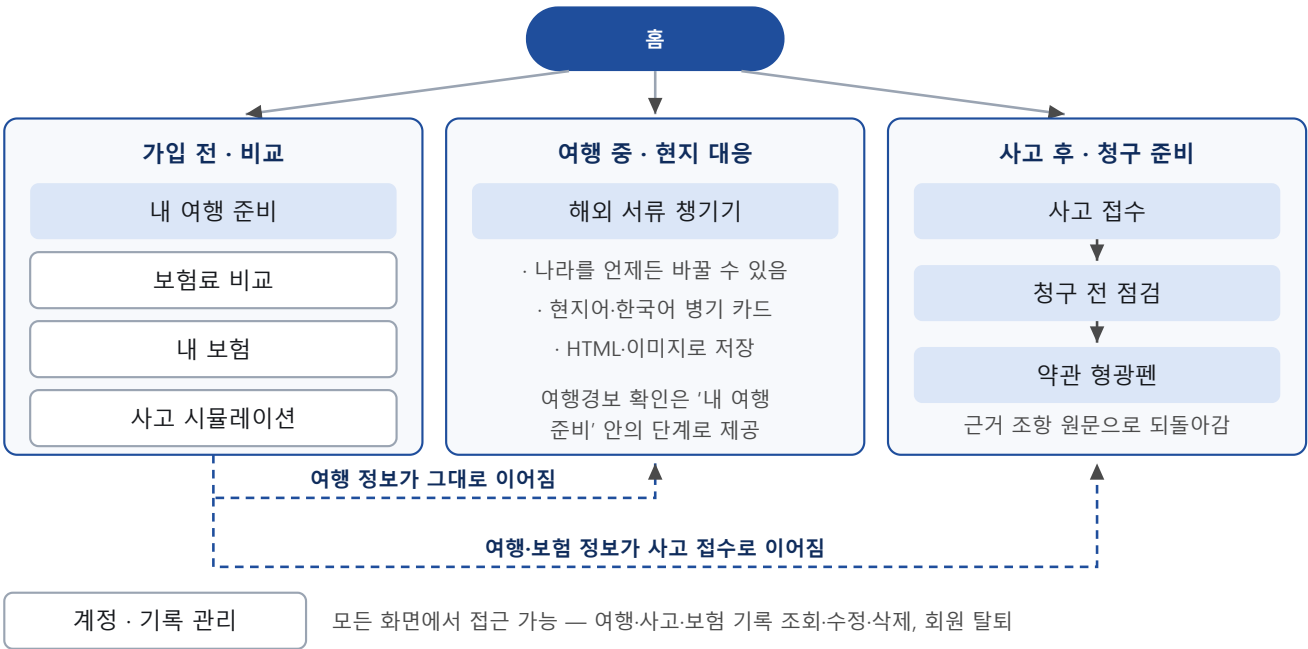
계정·기록 관리	카카오·구글·이메일 로그인, 게스트 이용, 여행/사고/보험 기록 조회·수정·삭제, 회원 탈퇴를 지원한다	계정	완료
----------	---	----	----

표를 묶음별로 다시 읽으면 각 묶음이 무엇을 책임지는지가 분명해집니다. **비교 묶음**은 “어떤 상품을 고를 것인가”에 답합니다. 여행 준비 입력에서 받은 아홉 가지 항목이 전부 순위 계산의 입력으로 쓰이며, 결과 화면은 순위만 보여 주고 끝나지 않고 **왜 그 순위인지를 다섯 축의 점수와 기여도로 함께** 보여 줍니다. 여기에 등급별 보장금액 비교와 실제 보험료 비교가 붙어, 같은 회사 안에서도 실속·표준·고급 중 어느 등급을 고를지까지 이어서 판단할 수 있습니다. 기존보험 중복·공백 진단은 이 묶음의 마지막 단계로, 새로 드는 보험이 이미 든 보험과 겹치는지를 약관 근거와 함께 알려 줍니다.

현지 대응 묶음은 “지금 여기서 무엇을 받아 두어야 하는가”에 답합니다. 이 화면의 핵심은 서류 목록을 보여 주는 것이 아니라, **귀국하면 못 받는 서류를 먼저 따로 묶어** 보여 주는 데 있습니다. 진단서와 경찰 신고서는 귀국 후 재발급이 사실상 불가능하므로, 사용자가 현지에 있는 동안 이 목록을 보는 것과 보지 않는 것의 차이가 곧 청구 가능 여부의 차이가 됩니다. 서류 요청 문구는 목적지 언어와 한국어를 항상 병기합니다. 창구 직원에게 보여 주는 물건이라 번역이 필요하지만, 사용자가 자기가 무엇을 보여 주고 있는지 모르는 상태로 두어서는 안 되기 때문입니다.

청구 준비 묶음은 “무엇을 받을 수 있고, 그 근거는 무엇인가”에 답합니다. 사고 접수는 자유서술 한 문장에서 시작해 AI가 생성한 확인 질문 두 단계를 거치고, 그 결과로 담보·조항·수치조건·필요서류가 한 번에 나옵니다. 이어지는 청구 전 점검은 **LLM을 전혀 쓰지 않는 결정적 규칙**으로 보험기간 불일치나 입력값 모순 (예: 수술은 받았다고 하면서 입원은 아니라고 답한 경우)을 찾아냅니다. 판단이 아니라 대조에 가까운 일이므로 규칙이 더 정확하고 설명하기도 쉽기 때문입니다. 마지막으로 약관 형광펜 화면이 근거 조항의 원문으로 사용자를 데려갑니다.

화면 사이의 이동은 사용자가 매번 처음부터 다시 시작하지 않도록 설계했습니다. 여행 준비에서 입력한 정보는 해외 서류 안내와 사고 접수로 이어지고, 사고 접수에서 확정된 사고유형은 필요 서류 체크리스트와 약관 형광펜으로 다시 이어집니다.



[그림 3] 10개 화면의 구성과 화면 사이의 정보 이동

3. 사용자 이용 흐름*

사용자는 세 가지 상황 중 하나로 서비스에 들어옵니다. 아직 보험을 고르는 중이거나, 이미 여행지에 있거나, 사고가 난 뒤입니다. 세 흐름 모두 **로그인 없이** 처음부터 끝까지 진행됩니다.

A. 가입 전 — 나에게 맞는 보험 찾기

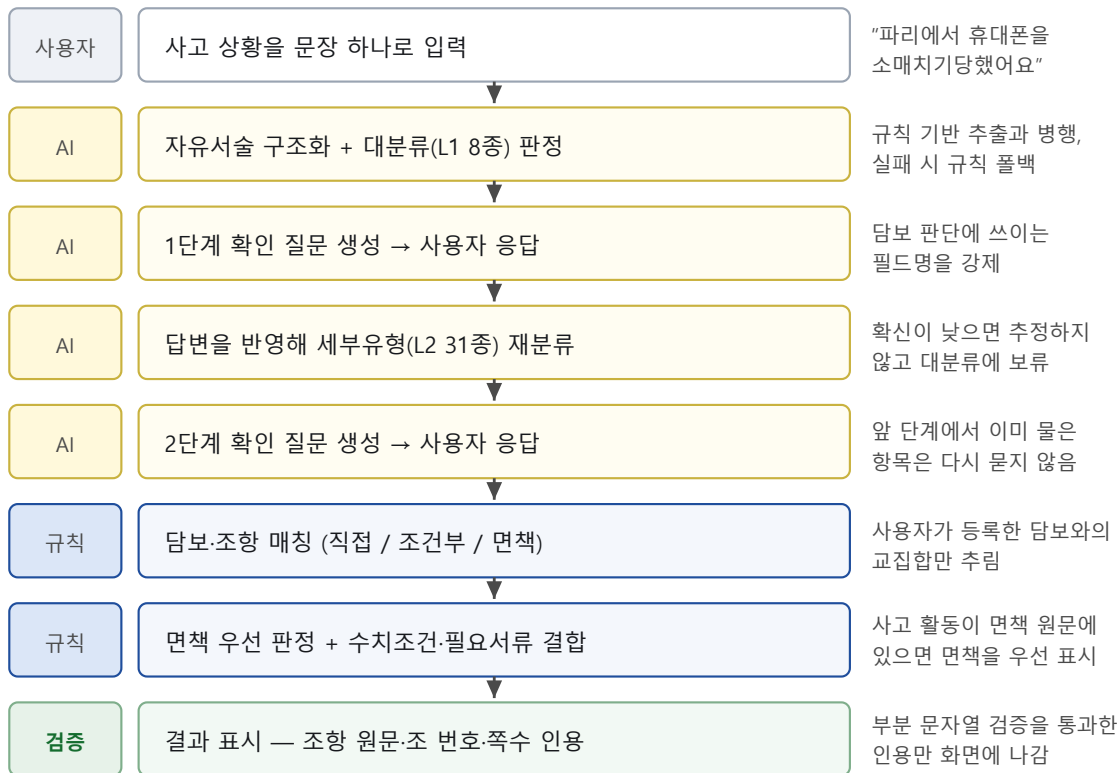
① 배포 URL 접속(로그인 불필요) → ② 홈에서 '**내 여행 준비**' 선택 → ③ 목적지·기간(달력에서 출발일→도착일)·동행·나이·성별 입력 → ④ 여행경보가 있는 나라라면 방문 지역 확인 단계가 추가됨 → ⑤ 여행 목적과 예정 활동, 걱정되는 사고유형 선택 → ⑥ 비교 기준(안정형/실속형/최대보장형/간편청구형/균형형) 선택 → ⑦ 기존 보유 보험 입력(건너뛰어도 진행됨) → ⑧ '**보험사 순위 확인하기**' → ⑨ 7개사 순위와 5개 축 기여도·오각형 그래프 확인 → ⑩ 상단에서 **실속/표준/고급 등급을 바꾸면 순위가 다시 계산됨** → ⑪ 보험사 카드를 눌러 담보 추천과 약관 근거 확인 → ⑫ 기존보험 중복·공백 진단 확인

A 흐름에서 사용자가 가장 많이 확인하는 지점은 ⑩번, 즉 등급을 바꾸는 순간입니다. 실속·표준·고급은 단순히 보험료만 다른 것이 아니라 보장금액의 구성 자체가 달라지므로, 등급을 바꾸면 **순위가 실제로 재계산됩니다**. 등급 간 금액 차이가 큰 보험사는 순위가 눈에 띄게 오르내리고, 세 등급의 금액이 동일한 항목은 순위에 아무 영향을 주지 않습니다. 이 동작은 "순위가 그냥 정해져 있는 것이 아니라 입력에 따라 계산된다"는 사실을 사용자가 스스로 확인할 수 있는 가장 빠른 방법이기도 합니다. 또한 여행경보가 발령된 나라를 고른 경우에만 ④번 단계가 추가되는데, 경보 자료가 없는 대다수의 나라에서 빈 화면이 하나 늘어나는 일을 막기 위해 **보여 줄 내용이 있을 때만 단계를 만드는** 방식으로 처리했습니다.

B. 사고 후 — 무엇을 받을 수 있는지 확인하기

① 홈에서 '**사고가 발생했어요**' 선택 → ② 청구할 보험과 여행 선택(없으면 그 자리에서 새 여행 등록) → ③ 사고 상황을 문장으로 입력 → ④ **1단계 확인 질문**(한 화면에 예/아니오·입력칸·자유 입력) 답변 → ⑤ **2단계 확인 질문** 답변 → ⑥ 결과 화면에서 청구검토 담보·근거 조항·수치 조건·필요 서류 확인 → ⑦ '**필요 서류 체크하기**'로 이동해 서류 확보 여부 점검 → ⑧ 조항 카드에서 **약관** **형광펜**으로 근거 원문 확인

이 B 흐름의 내부 처리는 화면에 보이는 것보다 여러 단계를 거칩니다. 아래 [그림 4]는 사용자가 문장 하나를 입력한 뒤부터 결과가 화면에 나오기까지, 각 단계를 누가 담당하는지를 함께 표시한 것입니다. 노란색은 생성형 AI, 파란색은 결정적 규칙, 초록색은 검증 단계입니다.



[그림 4] 사고 접수 처리 흐름 — 노랑=생성형 AI, 파랑=결정적 규칙, 초록=근거 검증

C. 여행 중 — 현지에서 서류 챙기기

- ① 홈에서 '해외 서류 챙기기' 선택 → ② 등록된 여행이 있으면 그 여행 기준으로 바로 표시되고, 없으면 나라를 고름(등록한 여행이 있어도 **나라를 직접 골라 언제든 바꿀 수 있음**) → ③ 무슨 일이 있었는지 사고유형 선택 → ④ 귀국하면 못 받는 서류가 먼저, 귀국 후에도 준비할 수 있는 서류가 나중에 표시됨 → ⑤ 현지어·한국어 병기 서류 요청 카드를 병원·경찰서 창구에 그대로 보여줌 → ⑥ **HTML 파일 또는 이미지로 저장해** 통신이 끊긴 상태에서도 열람

C 흐름은 다른 두 흐름과 사용 환경이 다릅니다. 사용자는 앉아서 화면을 읽는 것이 아니라 창구 앞에 서 있고, 한 손으로 휴대폰을 들고 있으며, 종종 그 휴대폰을 직원에게 건네야 합니다. 그래서 이 화면은 **글을 읽게 하는 대신 보여 주게** 만들었습니다. 현지어 문장을 위에 크게, 한국어를 그 아래 작게 배치해 직원이 먼저 읽고 사용자가 뒤이어 확인할 수 있게 했고, 근거 조항 인용문은 번역하지 않고 한국어 원문 그대로 남겨 두었습니다. 인용은 사용자가 확인해야 할 근거이지 창구에 보여 줄 문장이 아니기 때문입니다.

또한 이 화면은 등록된 여행이 있어도 **나라 선택을 잠그지 않습니다**. 경유지에 들렀거나 예전 여행 기록이 남아 있는 경우가 있어서, 여행이 등록돼 있다는 이유로 나라를 고정하면 정작 지금 서 있는 나라의 서류를 볼 방법이 없어지기 때문입니다. 나라를 바꾸면 그 나라 기준으로 서류와 문구가 다시 만들어지고, 등록된 여행 기준으로 되돌리는 버튼도 함께 표시됩니다.

4. AI 및 데이터 처리 방식*

(1) AI가 수행하는 역할과 입력·출력

생성형 AI는 일곱 개 지점에 적용되어 있습니다. 각 지점에서 AI가 받는 입력과 내놓는 출력, 그리고 그 출력에 걸어 둔 근거 통제 장치는 아래와 같습니다. 표의 마지막 열이 이 서비스의 핵심입니다. AI의 출력은 그대로 화면에 나가지 않고, 반드시 한 번 걸러집니다.

[표 2] 생성형 AI 적용 지점별 입력·출력·근거 통제

적용 지점	입력	출력	근거 통제
사고 자유서술 구조화	사고 서술 문장	부위·진단·입원·수술·의료비 등 구조화 필드와 신뢰도	신뢰도가 임계치에 못 미치면 사용자에게 다시 확인
사고유형 분류(2단계)	사고 서술, 확인 질문 답변, 세부유형 후보 목록	대분류 코드 → 세부유형 코드와 신뢰도	확신이 낮으면 세부유형을 추정하지 않고 대분류에 보류
확인 질문 생성(2단계)	사고 서술, 이미 확보된 값, 1단계 답변, 세부유형 후보	질문 3~6개(질문문·대상 필드·답변 형태·중요도)	담보 판단에 쓰이는 필드명을 강제하고, 앞 단계에서 물은 항목은 제외
조항·서류 설명	약관 조항 원문, 이번 사고의 맥락	쉬운 말로 풀어 쓴 설명 문장	설명이 실패해도 기본 문구로 대체되어 흐름이 끊기지 않음
약관 형광펜	조항 원문, 사고 맥락	하이라이트할 구간	원문 부분 문자열 검증을 통과한 경우에만 표시
보험사 순위 보조 점수	약관 근거 축, 등급별 보장금액, 여행 정보	보험사별 0~100 점수와 이유 문장	최종 점수의 20%만 반영하고, 실패 시 수식 점수만으로 동작
현지어 서류 요청문	목적지 언어, 필요 서류 목록	현지어·한국어 병기 요청 문구	서류 목록 자체는 약관 기반 결정적 매핑에서 나옴

보상 여부의 최종 판정, 금액 산정, 약관에 없는 사실의 생성은 **AI가 하지 않습니다**. 이 셋은 결정적 규칙과 약관 원문이 담당합니다. 보험사 순위 역시 R로 산출한 가중치 모델이 80%를 차지하므로 **같은 입력에는 항상 같은 결과**가 나옵니다.

AI 호출이 실패하거나 응답이 규격에 맞지 않을 때 어떻게 되는지도 명세의 일부입니다. 일곱 개 지점에는 각각 **규칙 기반 대체 경로**가 준비되어 있습니다. 자유서술 구조화는 키워드·패턴 매칭으로 대체되고, 사고유형 분류는 키워드 사전으로 대분류까지만 판정하며, 확인 질문은 대분류별로 미리 마련해 둔 질문 세트를 사용합니다. 조항 설명은 기본 문구로 대체되고, 형광펜은 하이라이트 없이 조항 원문만 표시하며, 순위는 결정적 점수만으로 계산됩니다. 현지어 문구는 국가별로 저장해 둔 표준 문구를 사용합니다. 이 경우 세부 분류 정확도와 설명의 자연스러움은 낮아지지만, **사용자가 받는 근거의 정확성은 달라지지 않습니다**. 근거는 애초에 AI가 아니라 지식베이스에서 나오기 때문입니다.

신뢰도 임계치를 둔 이유도 같은 맥락입니다. AI가 낮은 확신으로 내놓은 세부 분류를 그대로 받아들이면, 잘못된 조항이 불러 나오고 사용자는 그것을 근거로 잘못된 행동을 하게 됩니다. 그래서 임계치에 못 미치면 서비스는 세부유형을 비워 둔 채 **대분류 수준의 안내만** 하거나, 사용자에게 한 번 더 확인을 요청합니다. 덜 구체적인 답을 주는 것이 틀린 답을 주는 것보다 낫다는 판단이며, 이 판단은 금융 영역에서 특히 중요하다고 보았습니다.

(2) 사용 데이터

[표 3] 사용 데이터와 성격

구분	내용	성격
약관 지식베이스	7개사 공개 약관 PDF에서 정제한 조항·담보·사고유형 매핑·수치조건·필요서류(1항 [그림 2] 수치 참조). 서비스가 제시하는 모든 근거가 여기에서 나온다	공개 자료 기반 · 저장소에 포함
등급별 보장금액 · 실제 보험료	각 사 공시 자료 및 다이렉트 계산기에서 직접 조회. 출처·URL·수집일·산출 전제를 행 단위로 저장한다	공개 자료 기반 · 출처 대장 관리
보조 데이터	표준약관, 외교부 여행경보, 손해보험협회 공시, 항공 지연 통계, 국가·언어 매핑	공공·협회 공개 자료
사용자 입력 데이터	여행 정보(목적지·기간·동행·활동), 사고 서술과 확인 질문 답변, 보유 보험 종류	사용자가 직접 입력 · 삭제 가능

(3) 개인정보·민감정보 처리 여부

서비스는 **로그인 없이도 전 기능을 사용할 수 있으므로**, 개인정보를 전혀 남기지 않고 이용하는 것이 가능합니다. 로그인을 선택한 경우에도 저장하는 항목은 최소한으로 제한했습니다.

- **수집 항목** — 닉네임, 나이, 성별, 이메일(소셜 로그인 시 제공자에서 전달), 소셜 로그인 식별자, 그리고 사용자가 직접 입력한 여행·사고·보유 보험 정보.
- **수집하지 않는 항목** — 주민등록번호, 계좌·카드번호, 실제 증권번호, 의료기록 원본 등 **민감정보는 수집하지 않습니다**. 서류 사진 업로드는 형식 점검용으로만 쓰이며 외부로 전송하지 않습니다.
- **외부 전송** — 생성형 AI를 호출할 때는 사고 서술·답변·약관 조항 등 **판단에 필요한 텍스트만** 전달하며, 이메일이나 로그인 식별자 같은 계정 정보는 전달하지 않습니다.
- **동의·삭제** — 이메일 회원가입 시 이용약관, 개인정보 수집·이용, 만 14세 이상 확인 동의를 받습니다. 가입 도중 이탈하면 그때까지 만들어진 계정을 삭제합니다. 계정 화면에서 여행·사고·보험 기록을 개별 삭제하거나 회원 탈퇴로 일괄 삭제할 수 있습니다. 게스트 데이터는 새 사고를 접수할 때 정리됩니다.
- **보안** — 비밀번호는 bcrypt로 해시해 저장하고, 요청 빈도 제한과 보안 HTTP 헤더를 적용했습니다. 소유자 검증을 거치므로 다른 사용자의 여행·사고 기록에는 접근할 수 없습니다.

5. MVP 검증 방법*

검증은 “화면이 뜬다”가 아니라 **“근거 없이는 답하지 않는다는 원칙이 실제로 지켜지는가”**를 확인하는 방향으로 설계했습니다. 그래서 아래 세 시나리오에는 기능이 잘 동작하는 장면뿐 아니라, 서비스가 답을 만들어 내지 못하고 “확인불가”라고 물러서는 장면을 함께 확인하실 수 있는 절차를 넣었습니다. 셋 다 로그인 없이 진행되며, 전체를 이어서 확인하시는 데 **약 7분**이면 충분합니다.

(1) 접속 및 계정

- 배포 URL: <https://travel-insurance-web.onrender.com/>
- **별도 계정이 필요 없습니다**. 로그인 없이 게스트 상태로 아래 모든 기능을 그대로 확인하실 수 있습니다. (로그인 동작을 확인하시려면 카카오·구글 로그인 또는 이메일 회원가입을 이용해 주세요.)
- **첫 접속 시 30~60초** 정도 로딩될 수 있습니다. 무료 호스팅 특성상 일정 시간 접속이 없으면 서버가 대기 상태로 전환되며, 첫 요청이 들어오면 다시 기동됩니다. 화면에 손글씨 로딩 애니메이션이 표시되는 동안 기다려 주시면 정상 진입합니다.

(2) 확인 절차 — 시나리오 A: 맞춤 보험사 순위 (약 3분)

- 홈 → ‘내 여행 준비’ → 목적지 **일본**, 동행 **혼자**, 성별·나이 **남 / 30** 입력 → 다음

- 여행 기간: 달력에서 **출발일을 누르고 이어서 도착일을** 누르면 두 날짜 사이가 띠로 이어집니다 (예: 8월 5일 → 8월 9일)
- 예정 활동에 **스키** 입력 → 걱정되는 사고유형에서 **상해·휴대품** 선택 → 비교 기준 **균형형** 선택 → ‘**보험사 순위 확인하기**’
- **예상 결과** — 7개사 순위가 나오고, 각 카드에 5개 축(고른 사고에 보장금액이 커요 / 약관 근거가 탄탄해요 / 보험료가 합리적이에요 / 이미 든 보험과 안 겹쳐요 / 이번 여행 위험에 맞아요)의 점수·기여도와 오각형 방사형 그래프(주황 점선 = 비교 대상 평균)가 표시됩니다.
- **핵심 확인 포인트** — 상단의 **실속 / 표준 / 고급**을 번갈아 누르면 **순위가 실제로 바뀝니다**. 등급 간 보장금액 차이가 큰 보험사는 순위가 오르내리고, 세 등급 금액이 같은 항목은 순위에 영향을 주지 않습니다. 같은 조건을 다시 선택하면 **항상 같은 순서**가 나옵니다.

(3) 확인 절차 — 시나리오 B: 사고 접수와 약관 근거 (약 3분)

- 홈 → ‘**사고가 발생했어요**’ → 청구할 보험사와 여행 선택
- 사고 내용에 ‘**파리에서 휴대폰을 소매치기당했어요**’ 입력 → 다음
- **1단계 확인 질문**이 한 화면에 표시됩니다(예/아니오 버튼과 입력칸이 섞여 있고, 맨 아래에 자유 입력칸이 있습니다). 답한 뒤 계속하면 **2단계 질문**이 이어집니다. 이 질문들은 미리 만들어 둔 것이 아니라 입력한 사고 내용을 읽고 그 자리에서 생성된 것이므로, 다른 사고를 입력하면 질문도 달라집니다.
- **예상 결과** — 청구검토 담보와 함께 **약관 조항 원문·조 번호·쪽수**가 인용되어 표시되고, 담보별 필요 서류가 나옵니다. 조항 카드를 누르면 **약관 형광펜** 화면에서 관련 구간이 노란색으로 표시됩니다.
- **근거 없는 답을 내지 않는 것**을 확인하려면, 등록한 보험이 다루지 않는 사고를 입력해 보세요. “청구 가능”이라고 말하는 대신 **관련 약관을 찾지 못했다고** 답합니다.
- 다른 입력 예시: “**계단에서 넘어져 발목이 부러졌어요**”(상해), “**항공편이 6시간 지연됐어요**”(운송), “**호텔 객실 유리를 깨뜨렸어요**”(배상책임)

(4) 확인 절차 — 시나리오 C: 해외 서류 챙기기 (약 1분)

- 홈 → ‘**해외 서류 챙기기**’ → 나라(예: 베트남) 선택 → 사고유형 선택 → 현지어·한국어 병기 서류 요청 카드 확인
- 등록한 여행이 있으면 그 여행 기준으로 먼저 표시되며, **나라를 다시 골라 언제든 바꿀 수 있습니다**. (여행 기준으로 되돌리는 버튼도 함께 표시됩니다.)
- **예상 결과** — 귀국하면 못 받는 서류가 먼저 묶여 나오고, 그 아래에 귀국 후에도 준비할 수 있는 서류가 표시됩니다. HTML 파일 또는 이미지로 저장할 수 있으며, 저장한 파일은 **외부 리소스를 참조하지 않아** 통신이 끊긴 상태에서도 열립니다.

(5) 실행 환경 · 브라우저

- 최신 **Chrome / Edge / Safari**(데스크톱·모바일)에서 동작을 확인했습니다. 별도 설치나 확장 프로그램이 필요 없습니다.
- 데스크톱과 모바일 화면 폭에 모두 대응합니다(달력은 넓은 화면에서 2단, 좁은 화면에서 하단 시트로 표시됩니다).
- 라이트·다크 테마를 지원하며, 기기 설정을 따라가거나 화면 좌측 상단에서 직접 전환할 수 있습니다.
- Internet Explorer는 지원하지 않습니다.

(6) MVP 단계의 제한사항

아래는 현재 단계에서 채우지 못한 부분입니다. 서비스의 원칙상 이런 자리를 추정으로 메우지 않고, **비어 있다는 사실을 화면에도 그대로 밝힙니다**.

[표 4] MVP 단계의 제한사항과 서비스의 대응

제한사항	서비스의 대응
정보 제공에 한정 — 실제 보험 가입·청구 접수는 수행하지 않음	최종 보상 여부는 보험사 심사에 따른다는 점을 화면에 명시한다
비교 대상이 7개 손해보험사의 여행자보험으로 한정됨	비교 화면에 대상 보험사를 명시하고, 확장은 로드맵 Phase 1로 계획되어 있다
카카오페이손해보험의 배상책임·운송·여행변경 조항이 확보한 약관 원문에 수록되어 있지 않음	해당 담보의 근거 조항을 제시하지 않고, 지어내지 않는다
보험사마다 가입연령이 달라, 어떤 나이에서는 일부 보험사의 보험료를 조회할 수 없음 (KB손해보험·DB손해보험·메리츠화재는 만 19세부터, 현대해상은 만 78세까지)	순위에서 그 보험사의 보험료 축을 제외하고 나머지 축으로 재정규화한다(자료가 없다는 이유로 불리해지지 않도록 설계). 보험료 비교 화면에서는 “ 가입연령 범위 밖 ”과 “ 아직 자료를 확보하지 못함 ”을 서로 다른 문구로 구분해 표시한다
무료 호스팅 사용 — 첫 접속 대기, 재배포 시 사용자 데이터 초기화 가능	이용 중 생성된 계정·여행·사고 기록은 초기화될 수 있으나, 약관 지식베이스는 저장소에 포함되어 항상 동일하게 유지된다
생성형 AI 호출이 일시적으로 실패할 수 있음	지점마다 준비된 규칙 기반 대체 경로로 동작한다. 이때도 근거 없는 답은 나가지 않으며, 세부 분류 정확도와 설명 품질만 낮아진다

(7) 자동화 검증

기능이 “동작한다”는 주장을 사람이 매번 눌러 보며 확인하지 않도록, 핵심 규칙은 모두 테스트로 고정했습니다. 백엔드 자동화 테스트 **274건**이 통과하며, 그 안에는 다음이 포함됩니다.

- **인용 검증** — AI가 만든 인용문이 조항 원문의 부분 문자열인지 확인하는 규칙
- **데이터 무결성** — 담보-서류 연결률, 조항-사고유형 매핑의 누락 여부, 출처 정보의 존재 여부
- **순위 재현성** — 같은 입력에 대해 항상 같은 순서와 같은 축 점수가 나오는지
- **결측 처리** — 자료가 없는 축을 0점으로 세지 않고 재정규화하는지, 화면에 “자료 없음”이 표시되는지

이 테스트들이 있기 때문에, 이후 누가 코드를 수정하더라도 “근거 없는 결과를 내지 않는다”는 원칙이 깨지면 즉시 드러납니다. 원칙을 문서가 아니라 **실행 가능한 형태로** 남겨 둔 것이 이 MVP의 마지막 구성 요소입니다.